TEST – Geometrická posloupnost **Varianta C**

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Posloupnost je dána vzorcem $a_n = \dfrac{3(-2)^{n+1}}{4^n}$ pro $n \geq 1$. Rozhodněte, zda je geometrická. Tvrzení zdůvodněte pro všechna $n \geq 1$; pokud ano, určete a_1 a q.

2. V geometrické posloupnosti platí $a_2 = 12$, $a_4 = 3$. Určete všechny reálné možnosti pro q, a_1 a a_5.

3. V geometrické posloupnosti platí $a_1 = 2$ a $S_3 = 14$. Určete všechny reálné hodnoty q a pro každou z nich vypočtěte S_5.

4. Tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti mají součet 21 a součin 216. Určete všechny uspořádané trojice těchto členů a jejich kvocienty. Proveďte zkoušku.

TEST – Geometrická posloupnost **Varianta D**

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Posloupnost je dána vzorcem $a_n = \dfrac{5(-3)^{n-1}}{9^{n-1}}$ pro $n \geq 1$. Rozhodněte, zda je geometrická. Tvrzení zdůvodněte pro všechna $n \geq 1$; pokud ano, určete a_1 a q.

2. V geometrické posloupnosti platí $a_3 = 6$, $a_5 = 24$. Určete všechny reálné možnosti pro q, a_1 a a_6.

3. V geometrické posloupnosti platí $a_1 = 3$ a $S_3 = 39$. Určete všechny reálné hodnoty q a pro každou z nich vypočtěte S_5.

4. Tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti mají součet 26 a součin 216. Určete všechny uspořádané trojice těchto členů a jejich kvocienty. Proveďte zkoušku.